ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA
Universitat Rovira i Virgili

TRACTAMENT DIGITAL DEL SENYAL



PRÀCTICA 2

QUANTIFICACIÓ

Jesús Brezmes

1. Efecte de la quantificació uniforme en una rampa

En els següents punts d'aquest primer apartat crearem un senyal que serà una rampa i la quantificarem uniformement amb un nombre de nivells determinat. Observarem com afecta el nombre de nivells utilitzat (bits de quantificació) tant al senyal quantificat obtingut com a l'error de quantificació

a) Creació del senyal rampa.

- En primer lloc crearem un eix temporal **t** que considerarem continu des de t=-1 s a t=1 s i amb una separació entre mostres de 1 μs.
- Ara generem el senyal que tindrà lloc durant el t anterior i que serà el senyal **x(t).** x(t) és una rampa unitària que va de -1 a1 V en aquest període de temps.
- Crearem la **Figura 1** i representem amb la funció ***plot*** el senyal **x(t)** en color negre amb el corresponent eix **t** (recordeu posar el nom de les variables i les seves unitats als corresponents eixos).

b) Ara quantificarem uniformement el senyal **x(t)** amb un número de nivells que depèn del número de bits de quantificació **nbits**.

- Quantifiqueu el senyal original **x(t)** amb **nbits= 4,** serà el senyal **x4b(t)**. Utilitzeu la funció ***quant()*** del Matlab:

  senyal_quantificat= ***quant*** (senyal_original, Δ)

  Per calcular Δ necessitareu saber el valor màxim i mínim del senyal x(t). Els heu de calcular utilitzant les funcions de Matlab *max()* i *min()* respectivament que retornen el valor màxim i mínim de la variable (en aquest cas el senyal x(t)) que els passeu:

  Valor màxim = *max(*variable*)*;
  Valor mínim = *min(*variable*)*;

- Calculeu l'error de quantificació, és a dir, la diferència entre el senyal original i el quantificat

c) Representeu el senyal quantificat amb 4 bits **x4b(t)** a la Fig. 1 en color blau, juntament amb el senyal x(t) que ja teníeu representat, utilitzant les funcions **hold** i **plot**. Dibuixeu també a la Fig. 1 l'error de quantificació en vermell juntament amb les dues gràfiques anteriors.

d) Ara repetiu tot el procés del punt (b) per **nbits**=2 i 1 (és a dir, calcular el senyal quantificat i l'error de quantificació per cada valor de nbits).

e) Creeu la **Figura 2** que tindrà 3 gràfiques, una al costat de l'altra (és a dir, distribuïdes en 1 fila i 3 columnes). A la gràfica de l'esquerra representeu el mateix que heu representat a la Fig. 1 (el cas de quantificació amb 4 bits). A la gràfica central representeu x(t), el senyal quantificat i l'error de quantificació de la mateixa manera que en la Figura 1, per al cas de quantificar amb 2 bits. I finalment, a la gràfica de la dreta representeu el mateix en el cas de la quantificació amb 1 bit.

f) Observeu les diferències entre els senyals quantificats amb els 3 diferents nombres de bits i també compareu l'error de quantificació dels 3 casos.

2. Efecte de la quantificació uniforme en un senyal de veu

a) Carregueu al *workspace* de matlab el senyal **shorttalk** que teniu al Moodle (recordeu de la pràctica anterior com s'utilitza la funció load de Matlab). És un senyal mostrejat a una $\mathbf{f_s}$ de 40 kHz. Aquest senyal té una durada de 3 s.

- Creeu un eix de temps **nts** entre 0 i 3 segons amb el període de mostreig corresponent a la $\mathbf{f_s}$ del senyal shorttalk (40 kHz).
- Creeu la **figura 3** i representeu el senyal **shorttalk** en color negre utilitzant la funció **plot** i l'eix de temps **nts.**
- Ajusteu els límits dels eixos amb la funció axis() de Matlab per representar el rang de temps de 1.5 fins a 1.55 s i de tensions entre -0.5 i 0.5 V.

b) Ara quantifiqueu amb 4 bits el senyal **shorttalk** utilitzant la funció ***quant()*.** Anomeneu el senyal resultant **shorttalk4b**. Representeu-lo a sobre de la original en color blau, recordeu fer servir la funció **hold**.

- Calculeu l'error de quantificació, **error4b**, com a resta entre l'original i el quantificat amb 4 bits. Representeu-lo a la Fig. 3 superposat en color vermell.
- Amb la funció *legend()* de Matlab indiqueu el nom de cadascun dels 3 senyals representats en aquesta figura.
- Finalment calculeu la seva relació **$(S/N)_q$ en dB mostrant el seu valor per la línia de comandes**. Per calcular-la, utilitzar la funció **var()** per la potència del senyal original i del soroll de quantificació:

$$(S/N)_q = \frac{var\ (senyal\ original)}{var\ (soroll\ de\ quantificació)} = \frac{var\ (senyal\ original)}{var\ (error\ de\ quantificació)}$$

$$(S/N)_{q\ dB} = 10 \log (S/N)_q$$

c) Ara quantificarem el senyal shorttalk amb 8, 6 i 2 bits, és a dir, calculeu el senyal quantificat i l'error de quantificació per cadascun d'aquests tres valors de nbits.

d) Calculeu també per cadascun dels valors de nbits 8, 6 i 2, les relacions senyal a soroll de quantificació (S/N)q en dB.

e) Creeu ara la **Figura 4**, hi representarem 4 gràfiques (una a sota de l'altre) amb la comanda **subplot.** En cadascuna de les 4 gràfiques representeu el senyal original, el senyal quantificat i l'error de quantificació per nbits= 8, 6, 4 i 2 respectivament, amb els mateixos colors i rang de temps que heu utilitzat en l'apartat 2a. Indiqueu a cada gràfica amb la funció legend() el nom dels senyals representats.

f) Finalment, escolteu (amb la funció **sound**) la versió original, i posteriorment el senyal quantificat i l'error corresponent de quantificació per cadascun dels valors de nbits 8, 6, 4 i 2. Mostreu a la vegada per la línia de comandes el valor de nbits que s'està escoltant en aquell moment i la relació (S/N)q corresponent.

g) Penseu: es pot entendre el missatge amb 2 bits? Perquè? Compareu el valor de la relació (S/N)q en les quantificacions fetes (8, 6, 4 i 2 bits), que passa amb aquest valor a mesura que disminueix el nombre de bits? És coherent?

3. COMPANSIÓ I EXPANSIÓ: LLEI MU I LLEI A

Quan el senyal té una relació Vpp vs. desviació estàndard desfavorable, es pot incrementar la relació senyal a soroll mitjançant dos mètodes:

- Compansor/expansor
- Quantificació no uniforme

Hi ha dues funcions per fer el procediment analògic de la compansió/expansió: la llei mu i llei A. En matlab hi ha una única funció, **compand**, per fer servir una llei o l'altre tant en compressió com expansió.

a) Compansió/expansió del senyal analògic rampa x(t)

- Creeu la **Figura 5** i amb la funció plot representeu en color negre la rampa unitària **x(t)** que heu generat a l'apartat 1a.

- **Companseu** la rampa **x(t)** amb la llei mu (**xMu(t)**) i amb la llei A (**xA(t)**) utilitzant la funció ***compand():***

  Senyal_comp= ***compand*** (senyal original, K, Vmax_del_senyal original, *'mu/compressor')*
  'a/compressor'

  on K és la constant de compansió que serà 255 per la compansió Mu i 87.6 per la compansió A.

- Amb les funcions **hold**, **plot** dibuixar a la mateixa figura 5, junt amb x(t), el senyal x(t) compansat amb la llei mu (**xMu(t)** en blau) i amb la llei A (**xA(t)** en vermell).

- A partir dels senyals "compansats" del punt anterior (xA i xMu), calculeu la seva expansió (expxA i expxMu) amb la llei corresponent (la mateixa que heu utilitzat per la seva compansió):

  Senyal_expand=***compand*** (senyal compansat, K, Vmax_del_senyal original, *'mu/expander')*
  'a/expander'

- Creeu la **figura 6** i representeu expxA(t) i expxMu(t) en diferents colors.

- Observeu quin és el resultat? Penseu perquè surt així?

b) Compansió i expansió de senyals de veu.

- Companseu el senyal shorttalk utilitzant la funció **compand** i al resultat li direm **shorttalkMu**. Fer servir la llei mu, en mode **compressió**, amb la constant de compansió **K=10**.

- Amb el senyal compansat **shorttalkMu** farem ara la quantificació amb 8, 4 i 2 bits anomenant al senyal resultant **shorttalkMu8b** (per al cas de 8 bits) i seguint aquesta mateixa nomenclatura per 4 i 2 bits.

- Ara expansionarem cadascun dels senyals quantificats amb la funció **compand**. A les senyals resultants els podeu anomenar **shorttalkMu8bEx**, per exemple per 8 bits.
  Recordeu que per "descompansar" heu d'utilitzar la mateixa **K** que heu utilitzat per compansar i també la Vmax del senyal original, en aquest cas **shorttalk**.

- Calculeu l'error de quantificació, és a dir, la diferència entre el senyal original (shorttalk) i el senyal obtingut de tot el procés (ex: **shorttalkMu8bEx** per al cas de 8 bits) per al cas de 8, 4 i 2 bits.

- Calculeu també per cadascun dels valors de nbits 8, 4 i 2, les relacions senyal a soroll de quantificació (S/N)q en dB i mostreu-les per la command window.

- Mostreu també per la command window les (S/N)q en dB que heu obtingut a l'apartat 2b fent únicament la quantificació del senyal i compareu-les amb les obtingudes al punt anterior. Penseu quin procediment proporciona una millor (S/N)q, el que fa només quantificació o el que aplica la llei mu abans de la quantificació:

- Ara compararem auditivament els senyals quantificats sense la llei mu i amb la llei mu pel mig. Per a això, fent servir la funció **sound** (amb la seva fs), per a cada numero de **nbits**, sentirem primer el senyal shorttalk quantificat amb 8b obtingut a l'apartat 2a i seguidament sentirem el senyal **shorttalkMu8bEx** obtingut en aquest apartat. Això ho repetim per a nbits = 4 i 2.

- Avalueu quin dels dos senyals es sent millor, el quantificat únicament o el que s'ha fet la compansió en Mu + la quantificació? És a dir, quins senyals quantificats consistentment sonen millor, en els que s'ha fet la compressió mu o en els que no s'ha fet?